트리링크 신뢰경영 평가 웹버전
백엔드 개발자 전달용 기능명세서 초안

# 1. 프로젝트 개요

## 1.1 목적

본 서비스의 목적은 소형 조경업체의 신뢰경영 수준을 웹에서 평가·관리·비교할 수 있도록 하는 것이다.
기존 docx 문서 기반 평가체계를 웹서비스로 전환하여, 다음 기능을 제공한다.

1. 업체 정보 등록
2. 평가 대상 기간 설정
3. 증빙자료 업로드 및 관리
4. 지표별 점수 입력 또는 산출
5. 신뢰경영 총점 계산
6. ESG 보조 가점 계산
7. 최종 등급 산정
8. 결과 보고서 조회 및 출력

문서상 본 모델은 투명성,책임성, 신뢰성 3개 부문과 ESG 보조 가점 체계를 기반으로 설계되어 있다.

# 2. 범위 정의

## 2.1 포함 범위

웹 1차 버전에서 포함할 핵심 기능은 아래와 같다.

1. 업체 등록 및 목록 조회
2. 평가 생성 및 상태 관리
3. 증빙자료 등록
4. 11개 세부지표 점수 입력
5. ESG 가점 입력
6. 자동 총점 계산
7. 자동 등급 산정
8. 평가 결과 조회
9. 평가 결과 보고서 데이터 생성

## 2.2 제외 범위

1차 범위에서 제외하거나 후순위로 두어도 되는 기능은 아래와 같다.

1. 외부 업체 직접 회원가입
2. 복수 조직/복수 권한 고도화
3. AI 자동 판독

4. OCR 자동 채점
5. 결제 기능
6. 실시간 알림 기능
7. 외부 발주처 공유 링크 기능
8. 고급 통계 대시보드
9. 다국어 기능

3. 사용자 역할 정의

3.1 관리자(Admin)

권한 범위:

- 전체 업체 등록/수정/조회
- 전체 평가 생성/수정/삭제
- 모든 증빙자료 조회
- 점수 입력 및 수정
- 보고서 출력

3.2 평가자(Evaluator)

권한 범위:

- 담당 업체 평가 생성
- 증빙자료 업로드
- 세부지표 점수 입력
- ESG 가점 입력
- 평가 결과 조회

3.3 조회자(Viewer) - 선택

권한 범위:

- 완료된 평가 결과 조회
- 보고서 열람
- 수정 불가

4. 핵심 업무 흐름

4.1 기본 플로우

1. 업체 등록
2. 평가 생성
3. 최근 1년 기준 평가기간 설정
4. 증빙자료 업로드
5. 11개 세부지표별 점수 입력
6. ESG 보조 가점 입력
7. 총점 및 참고점수 자동 계산

8. 등급 자동 산정
9. 결과 보고서 조회

문서상 최종 산출 절차 역시 최근 1년 자료 수집 → 세부지표 점수 부여 → 총점 산출 → 등급 적용 → ESG 가점 반영 순서로 정의되어 있다.

## 5. 도메인 모델 정의

### 5.1 Company

업체 기본 정보 엔티티

필수 필드 예시

- company_id
- company_name
- representative_name
- business_type 회사 규모
- region 지역-행정동
- contact_phone
- contact_email
- created_at 회사 창립일
- updated_at

### 5.2 Evaluation

업체별 평가 건 엔티티

필수 필드 예시

- evaluation_id
- company_id
- evaluation_year
- evaluation_start_date
- evaluation_end_date
- status (draft / in_review / completed)
- evaluator_id
- transparency_score
- accountability_score
- reliability_score
- base_score
- esg_bonus_score
- final_reference_score
- final_grade
- created_at

- updated_at

5.3 Evidence
평가 증빙자료 엔티티
문서상 평가 근거는 최근 1년간 계약서, 견적서, 사진, 일정관리자료, 민원처리기록, 만족도 자료 등으로 명시되어 있다.
필수 필드 예시

- evidence_id
- evaluation_id
- evidence_type
  - contract
  - estimate
  - before_after_photo
  - schedule_record
  - complaint_record
  - defect_repair_record
  - satisfaction_record
  - review
  - etc

file_url or storage_key
original_filename
uploaded_by
uploaded_at
description

5.4 IndicatorScore
11개 세부지표 점수 엔티티
필수 필드 예시

- indicator_score_id
- evaluation_id
- category
  - transparency
  - accountability
  - reliability

indicator_code
indicator_name
max_score

score
evaluator_comment
evidence_reference
created_at
updated_at

5.5 EsgBonus
ESG 보조 가점 엔티티
필수 필드 예시

- esg_bonus_id
- evaluation_id
- environmental_score
- social_score
- governance_score
- total_esg_bonus
- comment
- created_at
- updated_at

5.6 EvaluationReport
보고서 출력용 엔티티 또는 뷰모델
필수 필드 예시

- report_id
- evaluation_id
- company_name
- transparency_score
- accountability_score
- reliability_score
- base_score
- esg_bonus_score
- final_reference_score
- final_grade
- improvement_summary
- generated_at

6. 평가체계 기능 요구사항
6.1 본체 평가 구조

문서 기준 본체 평가는 다음과 같다.

- 투명성: 30점
- 책임성: 35점
- 신뢰성: 35점
- 총점: 100점

백엔드에서는 세부지표 점수를 합산하여 자동 계산해야 한다.

계산식

- transparency_score = 투명성 하위 3개 지표 합
- accountability_score = 책임성 하위 4개 지표 합
- reliability_score = 신뢰성 하위 4개 지표 합
- base_score = transparency_score + accountability_score + reliability_score

6.2 세부지표 구성

문서 기준 총 11개 세부지표를 사용한다.

투명성(3개)

1. 작업 정보 공개 (10)
2. 비용 투명성 (10)
3. 결과 공유 (10)

책임성(4개)

1. 작업 이행률 (10)
2. 하자 대응 (10)
3. 민원 대응 (10)
4. 사후 관리 (5)

신뢰성(4개)

1. 일정 준수 (10)
2. 서비스 일관성 (10)
3. 사용자 평가 (10)
4. 재이용 의사 (5)

백엔드에서는 이 11개 항목을고정 마스터 데이터로 관리하는 것이 적절하다.

6.3 점수 입력 규칙

문서상 10점 항목과 5점 항목은 단계형 평가 기준을 따른다.

10점 항목 허용 점수

- 0
- 1~2
- 3~4

- 5
- 6~7
- 8~10

실제 시스템에서는 아래 두 방식 중 하나 선택 가능

1. 자유 입력(0~10 정수)
2. 정해진 값 선택형

5점 항목 허용 점수

- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

1차 버전에서는 단순 정수 입력으로 구현해도 무방하나,
운영 안정성을 위해 프론트/백엔드 모두 최대값 검증 로직을 반드시 둬야 한다.

6.4 ESG 보조 가점 구조

문서상 ESG는 본체 평가를 대체하지 않고 최대 +9점의 보조 가점으로만 반영된다.

영역별 최대 가점

- 환경(Environmental): 최대 +3
- 사회(Social): 최대 +3
- 거버넌스(Governance): 최대 +3

계산식

- total_esg_bonus = environmental_score + social_score + governance_score
- final_reference_score = base_score + total_esg_bonus

단,등급 산정의 기준점은 base_score 100점 체계로 두는 것이 원문 취지에 맞다.
ESG 가점은 별도 참고 점수로 표시한다.

7. 등급 산정 기능 요구사항

7.1 등급 체계

문서상 최종 등급 구간은 다음과 같다.

- S+ : 95점 이상
- S : 90~94
- A+ : 85~89
- A : 80~84
- B+ : 75~79

- B : 70~74
- C+ : 65~69
- C : 60~64
- D : 50~59
- E : 50점 미만

백엔드 로직

base_score기준으로 final_grade를 자동 계산한다.

예시

- base_score = 82 → final_grade = A
- esg_bonus = 4 → final_reference_score = 86

문서에도 동일한 표기 예시가 제시되어 있다.

8. 상세 기능명세

8.1 업체 관리

기능 설명

관리자는 평가 대상 업체를 등록하고 목록 조회할 수 있어야 한다.

상세 요구사항

8-1-1. 업체 기본 관리

- 업체 생성 : 기본 정보(업체명, 사업자번호, 소재지 등)등록
- 업체 수정 : 등록된 업체의 상태 값(운영/중지/해지) 및 변경된 정보 수정
- 업체 목록 조회
- 업체 상세 조회 : 등록된 전체 업체의 리스트 조회
  (필터링 : 지역, 면허종류, 평가 등급 등)
- 업체별 평가 이력 조회

8-1-2. 이력 및 성과 관리

- 업체별 평가 이력 조회 : 해당 업체가 과거에 수행했던 모든 평가 회차별 결과 및 총점, 등급 변동 추이 조회
- 업체별 가동률 조회: 현장 투입 현황(현재 해당 업체가 계약하여 관리 중인 구역(현장) 수 및 목록 표시)
  -> 현장 투입 현황: 현재 해당 업체가 계약하여 관리 중인 구역(현장) 수 및 목록을 표시하여 업체별 업무 집중도 파악
  -> 인력 현황 확인: 현장 수 대비 투입된 인력의 적정성을 검토하여 관리 부실 위험 예방

8.2 평가 생성

기능 설명

관리자는 특정 조경 관리 업체를 대상으로 새로운 평가 회차를 생성한다.

생성 시 시스템에 정의된 표준 평가 모델(11개 지표)이 자동으로 매핑된다.

필수 입력값

- company_id
- evaluation_year 또는 평가명
- 평가 시작일
- 평가 종료일
- 평가자

지원 기능

- 기본 지표 자동 세팅
- 평가 템플릿 불러오기 : 평가 성격에 맞는 지표 세트 선택 후 생성 가능

처리 결과

- draft(임시저장) 상태의 evaluation 생성
- 평가 고유 코드 발행 : 각 평가 건별로 추적 가능한 고유 번호 부여

8.3 증빙자료 관리

기능 설명

평가자 및 업체는 평가 건별 증빙자료를 업로드하고 관리(분류, 가공)할 수 있어야 한다.

지원 기능

- 파일 업로드 : 단일 및 대용량 일괄 업로드 지원
- 업로드 진행률 표시 : 대량 업로드 시 전체 진행 상태(%)를 실시간으로 시각화
- 파일 유형 선택 및 설명 입력 : 증빙자료의 성격(사진, 문서, 도면 등) 분류 및 추가 설명 기재
- 파일 목록 및 미리보기 : 업로드된 파일의 리스트 조회 및 이미지 썸네일
- 파일 삭제
- 워터마크 자동 생성 : 업로드 완료 시 [업체명/평가일시/확인정보]를 자료 우측 하단에 자동 합성 (공식 보고서 출력용)

유효성 검증

- 허용 확장자 제한
- 최대 용량 제한
- 평가 건 미선택 시 업로드 불가(컨텍스트 체크)
- 중복 업로드 방지 : 동일 항목 내 동일 파일 업로드 시 감지 및 경고
- 유효기간 확인 : 제출된 서류 만료 일자 체크하여 관리자에게 알림 (현재 유효기간은 1년으로 설정)

8.4 세부지표 점수 입력

기능 설명

평가자는 11개 세부지표별로 점수와 코멘트를 입력할 수 있어야 한다.

8-4-1. 입력 편의 및 가이드 항목

- 임시저장 기능 : 데이터 저장 후 나중에 이어 쓸 수 있는 기능
- 이전 평가 점수 불러오기 : 동일 업체에 대한 직전 회차 점수와 코멘트 참고용으로 보여주는 기능

8-4-2. 입력 항목

- 지표명
- 지표별 점수
- 지표별 코멘트(선택/필수) : 점수 산출 근거 및 현장 의견
- 연계 증빙자료
- 수정 사유(수정 시 필수) : 산출된 점수 변경할 경우 사유 기재
- 저장 시각

8-4-3. 처리 결과

- 지표별 점수 저장
- 부문별 합계 자동 갱신
- 총점 자동 갱신
- 등급 자동 재산정

8.5 ESG 가점 입력

기능 설명

평가자는 ESG 가점을 입력할 수 있어야 한다.

입력 항목

- 환경 점수
- 사회 점수
- 거버넌스 점수
- 코멘트

처리 결과

- total_esg_bonus 계산
- final_reference_score 계산

8.6 평가 결과 조회

기능 설명

사용자는 업체별 평가 결과를 조회할 수 있어야 한다.

표시 항목

- 업체명

- 투명성 점수
- 책임성 점수
- 신뢰성 점수
- 신뢰경영 총점(base_score)
- 신뢰경영 등급
- ESG 가점
- 최종 참고 점수

이 표기 방식은 문서의 “보고서 표기 예시”와 동일한 구조다.

8.7 보고서 데이터 생성

기능 설명

평가 완료 건에 대해 보고서 출력용 데이터를 생성할 수 있어야 한다.

포함 항목

- 업체명
- 부문별 점수
- 총점
- 등급
- ESG 가점
- 최종 참고 점수
- 지표별 상세 점수
- 개선 필요 항목 요약

1차 버전에서는 PDF 출력 자체보다

보고서 API 응답 구조를 먼저 설계하는 것이 우선이다.

9. 상태값 정의

9.1 Evaluation 상태

- draft : 생성 후 초안 상태
- in_review : 점수 입력 중
- completed : 평가 완료
- archived : 보관

10. API 우선순위 제안

10.1 우선 구현 API

- POST /companies
- GET /companies
- GET /companies/{id}
- POST /evaluations

- GET /evaluations/{id}
- PATCH /evaluations/{id}
- POST /evaluations/{id}/evidences
- GET /evaluations/{id}/evidences
- POST /evaluations/{id}/indicator-scores
- PATCH /evaluations/{id}/indicator-scores/{indicatorScoreId}
- POST /evaluations/{id}/esg-bonus
- GET /evaluations/{id}/result
- GET /evaluations/{id}/report

## 11. 비기능 요구사항

### 11.1 파일 저장

- 객체 스토리지 사용 가능
- 파일 메타데이터는 DB 저장
- 실제 파일과 평가 레코드 분리 관리

### 11.2 계산 일관성

- 점수 계산은 프론트가 아닌 백엔드 기준으로 처리
- 부문 합계, 총점, 등급은 서버에서 최종 산출

### 11.3 감사 추적

- 누가 언제 점수를 수정했는지 이력 남기기 권장

### 11.4 데이터 무결성

- 세부지표 최대점 초과 금지
- ESG 가점 최대값 초과 금지
- 완료 상태의 평가 수정 권한 제한 가능

## 12. 1차 웹버전 완료 기준

아래가 동작하면 1차 웹버전 완료로 판단한다.

1. 업체를 등록할 수 있다.
2. 업체별 평가 건을 생성할 수 있다.
3. 증빙자료를 업로드할 수 있다.
4. 11개 세부지표 점수를 저장할 수 있다.
5. ESG 가점을 저장할 수 있다.
6. 신뢰경영 총점이 자동 계산된다.
7. 최종 등급이 자동 산정된다.
8. 결과 보고서 형태의 조회가 가능하다.

트리링크 웹버전
화면 액션 / 클릭 동작 포함 기능명세서

1. 전체 화면 구조
웹버전의 1차 주요 메뉴는 아래와 같이 가정합니다.

1. 업체 관리
2. 평가 관리
3. 증빙자료 관리
4. 평가 결과
5. 보고서

또는 더 단순하게 아래 구조도 가능합니다.

- 업체 목록
- 업체 상세
- 평가 상세
- 보고서

2. 업체 목록 화면
2.1 화면 목적
평가 대상 업체를 조회하고, 신규 업체를 등록하며, 특정 업체 상세 화면으로 진입하기 위한 화면

2.2 노출 항목
업체 목록 테이블 또는 카드에 아래 정보 노출

- 업체명
- 대표자명
- 지역
- 최근 평가 연도
- 최근 평가 등급
- 최근 평가 총점
- 상태(평가 없음 / 진행중 / 완료)

2.3 클릭 액션 정의
[버튼] 업체 등록
클릭 시

- 업체 등록 모달 또는 업체 등록 페이지 열림

입력 항목

- 업체명

- 대표자명
- 지역
- 존속년수
- 연락처
- 이메일
- 업종/분류
- 메모

저장 클릭 시

- Company 생성 API 호출
- 성공 시 목록 새로고침
- 실패 시 에러 메시지 노출

[행 전체 또는 업체명] 클릭

클릭 시

- 업체 상세 화면으로 이동

이동 후 표시 내용

- 업체 기본 정보
- 평가 이력 목록
- 신규 평가 생성 버튼
- 최근 평가 요약 카드

[최근 평가 등급 배지] 클릭

클릭 시

- 해당 업체의 최근 평가 결과 상세 화면으로 이동
- 또는 작은 팝오버로 점수 요약 표시 가능

표시 내용 예시

- 투명성 점수
- 책임성 점수
- 신뢰성 점수
- 총점
- ESG 가점
- 최종 참고 점수
- 최종 등급

3. 업체 상세 화면

3.1 화면 목적

특정 업체의 기본 정보와 평가 이력을 조회하고, 새로운 평가를 시작하는 화면

3.2 화면 구성

상단:

- 업체명
- 대표자명
- 지역
- 연락처
- 존속년수
- 수정 버튼

중단:

- 최근 평가 요약 카드

하단:

- 평가 이력 리스트
- 신규 평가 생성 버튼

3.3 클릭 액션 정의

[버튼] 업체 정보 수정

클릭 시

- 업체 수정 모달 오픈

수정 가능 항목

- 대표자명
- 연락처
- 이메일
- 지역
- 메모

저장 클릭 시

- Company update API 호출

[버튼] 신규 평가 생성

클릭 시

- 평가 생성 모달 오픈

입력 항목

- 평가명 또는 평가연도
- 평가 시작일
- 평가 종료일
- 평가자
- 메모

저장 클릭 시

- Evaluation 생성 API 호출
- 생성 후 평가 상세 화면으로 이동

[평가 이력 행] 클릭
클릭 시
- 해당 평가의 평가 상세 화면으로 이동

표시 가능한 값
- 평가기간
- 상태
- 총점
- 등급
- ESG 가점

4. 평가 상세 화면
4.1 화면 목적
하나의 평가 건에 대해 증빙자료, 세부지표 점수, ESG 가점, 결과를 관리하는 핵심 화면

4.2 탭 구조 제안
상단 탭:
1. 기본정보
2. 증빙자료
3. 세부지표 평가
4. ESG 가점
5. 결과 요약
6. 보고서

5. 평가 상세 > 기본정보 탭
5.1 표시 항목
- 업체명
- 평가명
- 평가기간
- 평가자
- 상태(draft / in_review / completed)
- 생성일
- 수정일

5.2 클릭 액션
[버튼] 평가정보 수정
클릭 시
- 평가정보 수정 모달 오픈

수정 항목
- 평가명
- 평가기간
- 평가자
- 상태
- 메모

[버튼] 평가 완료 처리
클릭 시
- 확인 모달 노출
- “완료 처리 후 점수 수정 제한” 안내 문구 표시

확인 클릭 시
- status = completed 로 변경
- 결과 요약 탭 활성화 유지
- 수정 버튼 일부 비활성화 가능

6. 평가 상세 > 증빙자료 탭
문서상 평가는 계약서, 견적서, 전후 사진, 일정표, 민원 처리 내역, 하자보수 기록, 고객 후기, 만족도 자료 등을 바탕으로 이루어집니다. 따라서 증빙자료 탭은 실제 평가의 핵심 근거 저장소 역할을 합니다.
6.1 표시 항목
증빙자료 리스트 또는 카드
- 파일명
- 자료 유형
- 업로드 일시
- 업로더
- 설명
- 연결된 지표 수

6.2 클릭 액션 정의
[버튼] 증빙자료 업로드
클릭 시
- 증빙자료 업로드 모달 오픈

입력 항목

- 자료 유형 선택

  <1. 투명성>

  - 작업 계획서/착수 보고서/작업 안내문
  - 세부 산출 내역서/견석서/추가 비용 발생 시 변경 합의서

  <2. 책임성>

  - 작업 일지/계획 대비 실적 비교표
  - 하자 보수 접수 대장/처리 완료 보고서/원인 분석 보고서
  - 민원 접수 및 처리 대장/민원 종결 확인서(처리 결과에 서명 포함)
  - 연간 관리 스케줄표/정기 점검 이력부

  <3. 신뢰성>

  - 일정 변경 사유서 및 사전 협의 공문/예정 공정 대비 실적표
  - 자체 검수 체크리스트/현장 대리인 순찰 기록지
  - 입주민or발주처 만족도 설문 결과/감사장
  - 재계약 확인서/추천서(타 현장)/계약 갱신 이력
- 파일 첨부
- 설명 입력

저장 클릭 시

- Evidence 생성 API 호출
- 성공 시 리스트 갱신

[증빙자료 파일명] 클릭

클릭 시

- 파일 미리보기 화면 또는 새 창 열기

표시 내용

- 이미지면 이미지 뷰어
- PDF면 PDF 뷰어
- 미리보기 불가 형식이면 다운로드 링크 표시

[버튼] 상세보기

클릭 시

- 증빙자료 상세 모달 오픈

표시 항목

- 자료 유형
- 파일명
- 설명
- 업로드 일시

- 연결된 지표
- 삭제 버튼
- 수정 버튼

[버튼] 수정
클릭 시
- 증빙자료 수정 모달 오픈
- 지표 재연결(지표 변경 시)
- 자료 유형/설명 수정 가능

[버튼] 삭제
클릭 시
- 삭제 확인 모달 노출
- 확인 클릭 시 삭제 API 호출
- [제약 조건] : '평가 완료'상태인 경우 삭제 버튼을 비활성화하거나, 삭제 시 평가 점수에 영향을 줄 수 있다는 경고 팝업 출력

[버튼] 이력 보기
클릭 시
- 증빙자료 업로드 현황 노출

7. 평가 상세 > 세부지표 평가 탭
문서상 평가 본체는 총 11개 세부지표로 구성됩니다.
투명성 3개, 책임성 4개, 신뢰성 4개이며, 배점은 10점 또는 5점입니다.
7.1 화면 구성
부문별 아코디언 또는 카드 구조
- 투명성
- 책임성
- 신뢰성

각 부문 아래에 세부지표 노출

7.2 각 지표 카드에 표시할 항목
예: 작업 정보 공개
- 지표명
- 최대점수
- 현재 입력점수
- 평가 기준 요약

- 코멘트 유무
- 연결 증빙 수

7.3 클릭 액션 정의
[지표 카드] 클릭
클릭 시
- 지표 평가 상세 모달 또는 우측 슬라이드 패널 오픈

표시 항목
- 지표명
- 최대점수
- 평가 기준 설명
- 점수 입력란
- 평가 코멘트 입력란
- 연결 가능한 증빙자료 목록
- 저장 버튼

[버튼] 평가 기준 보기
클릭 시
- 해당 지표의 단계형 평가 기준 펼침

예:
- 0점: 작업 정보 제공 없음
- 2점: 구두 안내 수준
- 4점: 일부만 안내
- 6점: 기본 내용/일정 안내
- 8점: 문서 또는 메시지로 안내
- 10점: 표준화된 형식 제공

이러한 단계형 기준은 원문 문서에 제시된 세부지표별 평가 기준을 그대로 반영하면 됩니다.

[버튼] 증빙 연결
클릭 시
- 현재 평가 건에 등록된 증빙자료 목록 팝업 오픈

사용자 액션
- 체크박스로 연결할 증빙 선택
- 저장 클릭

저장 결과
- 해당 지표와 증빙자료 relation 저장

[버튼] 저장
클릭 시

- IndicatorScore 저장 API 호출
- 부문별 점수 재계산
- 총점 재계산
- 결과 요약 카드 즉시 업데이트

[버튼] 이전 지표 / 다음 지표
클릭 시

- 같은 모달 내에서 다른 지표로 이동
- 평가자가 연속 입력 가능하도록 함

8. 평가 상세 > ESG 가점 탭
문서상 ESG는 본체 점수와 별도로 최대 +9점의 보조 가점 체계입니다.
환경, 사회, 거버넌스 각각 최대 +3입니다.
8.1 화면 구성
카드 3개

- 환경(Environmental)
- 사회(Social)
- 거버넌스(Governance)

항목별 공통 기능: 점수 선택(Select), 증빙자료 연결(Link), 간단 코멘트 입력

8.2 클릭 액션 정의
[환경 카드] 클릭
클릭 시

- 환경 가점 입력 모달 오픈

표시 항목

- 환경교육 실시
- 환경 법 위반 여부
- 수자원 관리/기록 여부
- 증빙자료 연결 링크
- 합산 점수
- 코멘트

[사회 카드] 클릭
클릭 시

- 사회 가점 입력 모달 오픈

표시 항목

- 지역 인력 활용
- 이용자 만족도 관리 및 피드백 반영
- 공공성 기여
- 증빙자료 연결 링크
- 합산 점수
- 코멘트

[거버넌스 카드] 클릭

클릭 시

- 거버넌스 가점 입력 모달 오픈

표시 항목

- 계약 조건 성실 이행
- 개인정보 및 데이터 보호
- 표준 계약서 사용
- 증빙자료 연결 링크
- 합산 점수
- 코멘트

[버튼] 저장

클릭 시

- EsgBonus 저장 API 호출
- ESG 총점 계산
- 결과 요약 탭 반영

9. 평가 상세 > 결과 요약 탭

9.1 화면 목적

현재 평가 상태를 한눈에 보여주는 요약 대시보드

9.2 표시 항목

상단 KPI 카드

- 투명성 점수 / 30
- 책임성 점수 / 35
- 신뢰성 점수 / 35
- 신뢰경영 총점 / 100
- ESG 가점

- 최종 참고 점수
- 최종 등급

이 값들은 원문 문서의 보고서 표기 예시와 일치하는 구조입니다.

9.3 클릭 액션 정의

[투명성 카드] 클릭

클릭 시

- 세부지표 평가 탭의 투명성 섹션으로 이동
- 또는 팝업으로 하위 3개 지표 점수 표시

[책임성 카드] 클릭

클릭 시

- 책임성 하위 4개 지표 목록 펼침

[신뢰성 카드] 클릭

클릭 시

- 신뢰성 하위 4개 지표 목록 펼침

[최종 등급 배지] 클릭

클릭 시

- 등급 산정 기준 모달 오픈

표시 내용

- S+ : 95 이상
- S : 90~94
- A+ : 85~89
- A : 80~84
- B+ : 75~79
- B : 70~74
- C+ : 65~69
- C : 60~64
- D : 50~59
- E : 50 미만

[버튼] 결과 확정

클릭 시

- 확인 모달 오픈
- 완료 처리 여부 재확인

- 완료 시 status = completed

10. 평가 상세 > 보고서 탭
10.1 화면 목적
출력용 보고서를 웹에서 미리 확인하는 화면

10.2 표시 항목
- 업체명
- 평가기간
- 평가자
- 투명성 점수
- 책임성 점수
- 신뢰성 점수
- 신뢰경영 총점
- 신뢰경영 등급
- ESG 가점
- 최종 참고 점수
- 지표별 세부점수
- 개선이 필요한 항목
- 종합 코멘트

10.3 클릭 액션 정의
[버튼] 보고서 미리보기
클릭 시
- 보고서형 레이아웃으로 전환
- 인쇄 친화 화면 제공

[버튼] PDF 다운로드
클릭 시
- 보고서 생성 API 호출
- PDF 파일 다운로드

1차 버전에서는 실제 PDF 생성 대신 HTML 보고서 뷰만 먼저 구현해도 충분합니다.

[버튼] 인쇄
클릭 시
- 브라우저 print dialog 호출

11. 검색 / 필터 인터랙션

11.1 업체 목록 검색창

입력 후 엔터 또는 검색 버튼 클릭 시

- 업체명, 대표자명 기준 검색 API 호출

11.2 평가 상태 필터

드롭다운 클릭 시

- 전체 / 초안 / 검토중 / 완료 선택 가능

선택 시

- 해당 상태만 목록 필터링

11.3 등급 필터

드롭다운 클릭 시

- S+, S, A+, A, B+, B, C+, C, D, E 선택 가능

선택 시

- 선택 등급 평가만 조회

12. Empty State 정의

12.1 업체 없음

표시 문구

- 등록된 업체가 없습니다.
- 첫 업체를 등록해 평가를 시작하세요.

클릭 가능 버튼

- 업체 등록

12.2 평가 없음

표시 문구

- 아직 생성된 평가가 없습니다.
- 신규 평가를 생성하세요.

클릭 가능 버튼

- 신규 평가 생성

12.3 증빙자료 없음

표시 문구

- 등록된 증빙자료가 없습니다.
- 계약서, 견적서, 전후 사진 등을 업로드하세요.

클릭 가능 버튼

- 증빙자료 업로드

12.4 지표 점수 미입력
표시 문구
- 아직 점수가 입력되지 않았습니다.
- 세부지표를 평가해주세요.

클릭 가능 버튼
- 지표 평가하기

13. 백엔드가 특히 알아야 할 클릭-응답 구조
아래는 개발자 전달용으로 아주 중요합니다.
13.1 목록 클릭 → 상세 조회
- 업체 목록 row 클릭
- 평가 이력 row 클릭
- 증빙자료 row 클릭

이 구조는 모두 GET 상세조회 API가 필요합니다.

13.2 버튼 클릭 → 모달 오픈 → 저장
- 업체 등록
- 평가 생성
- 증빙자료 업로드
- 지표 점수 저장
- ESG 가점 저장

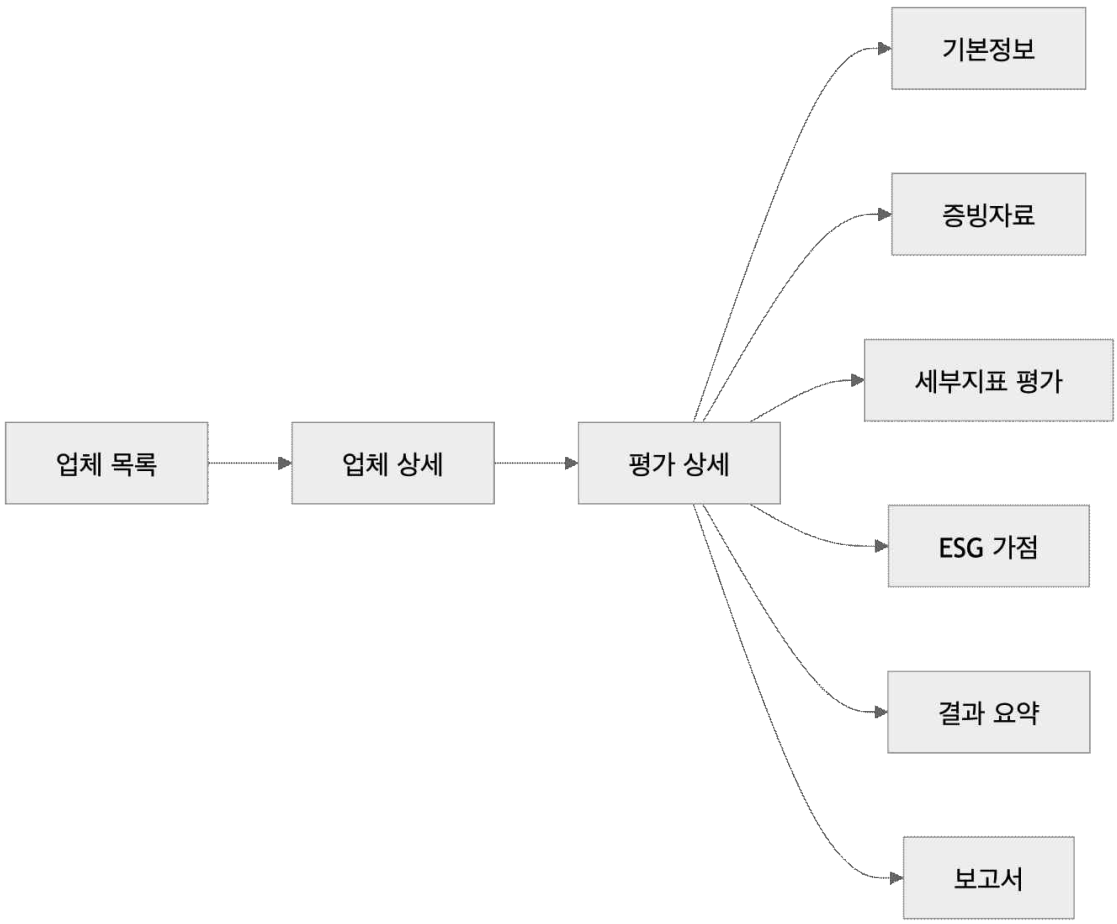
이 구조는 모두 POST 또는 PATCH API가 필요합니다.

13.3 카드 클릭 → 하위 상세 펼침
- 투명성/책임성/신뢰성 카드
- 등급 배지
- ESG 카드

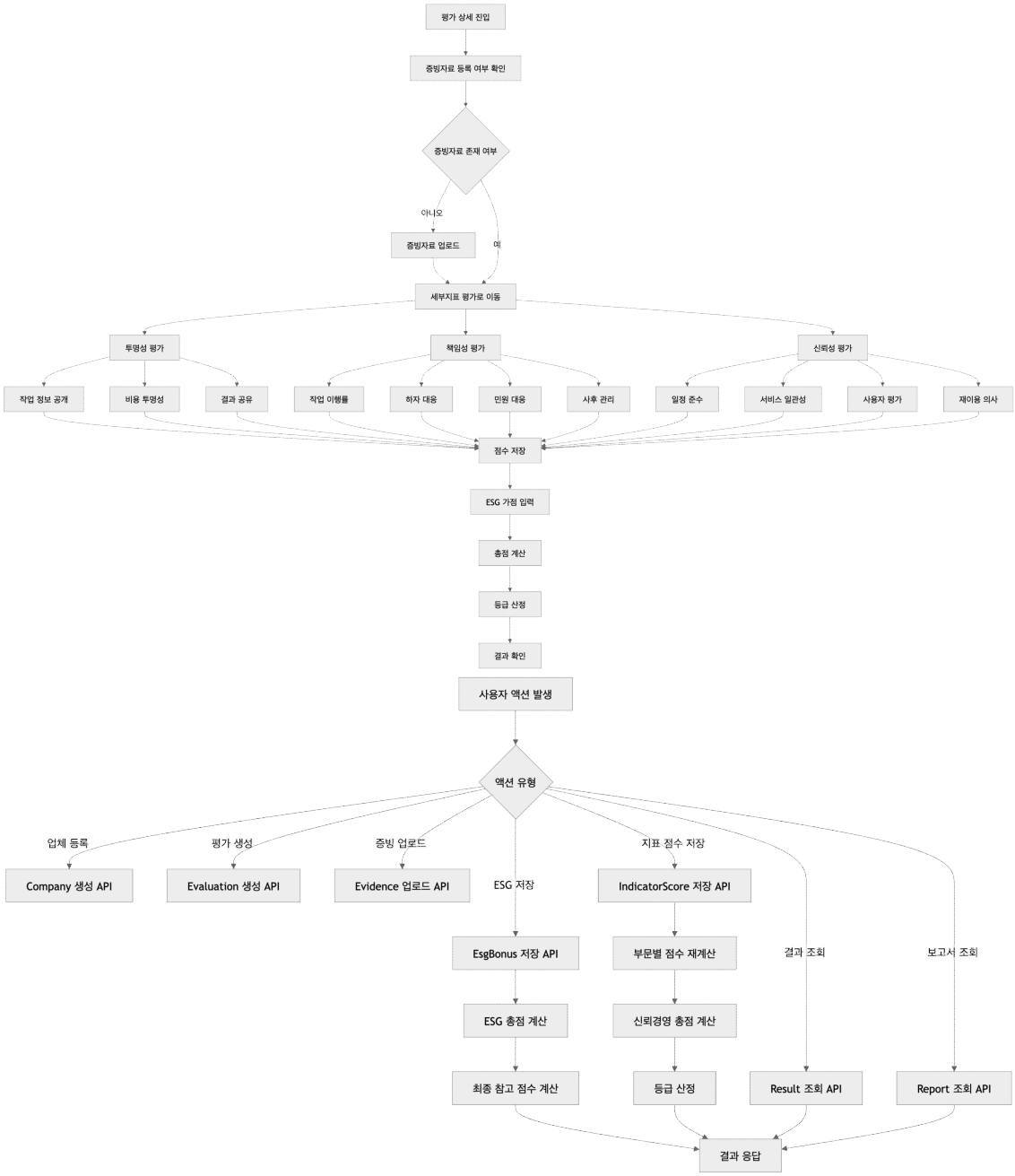
이 구조는 프론트 인터랙션일 수 있지만,
필요 시 하위 상세 데이터를 별도 API로 분리할 수도 있습니다.

14. 개발자 전달용 최종 요약
트리링크 웹버전은 단순 점수 입력 페이지가 아니라, 업체 목록 → 업체 상세 → 평가 상세 → 증빙자료 → 세부지표 평가 → ESG 가점 → 결과 요약 → 보고서로 이어지는 다단계 평가 워크플로우다. 각 화면에서 클릭 가능한 요소는 대부분 상세조회, 생성, 수정, 저장, 삭제, 보고서 출력으로 연결되며, 백엔드는 이를 기준으로

Company / Evaluation / Evidence / IndicatorScore / EsgBonus / Report 단위의 API를 설계하면 된다.



시작
업체 목록 화면
업체 존재 여부
아니오
예
업체 등록
업체 상세 화면
평가 이력 존재 여부
아니오
예
신규 평가 생성
기존 평가 클릭
평가 상세 화면
기본정보 탭
증빙자료 탭
세부지표 평가 탭
ESG 가점 탭
증빙자료 업로드
파일 저장 및 목록 갱신
11개 세부지표 중 항목 선택
점수 입력
코멘트 입력
증빙자료 연결
점수 저장
환경 점수 입력
사회 점수 입력
거버넌스 점수 입력
ESG 가점 합산
아니오
결과 요약 탭
평가 완료 처리 여부
투명성 점수 계산
책임성 점수 계산
신뢰성 점수 계산
예
평가 완료
신뢰경영 총점 계산
종료
등급 자동 산정
보고서 탭
보고서 미리보기
PDF 다운로드 또는 인쇄


평가 상세 진입
증빙자료 등록 여부 확인
증빙자료 존재 여부
아니오
예
증빙자료 업로드
세부지표 평가로 이동
투명성 평가
책임성 평가
신뢰성 평가
작업 정보 공개
비용 투명성
결과 공유
작업 이행률
하자 대응
민원 대응
사후 관리
일정 준수
서비스 일관성
사용자 평가
재이용 의사
점수 저장
ESG 가점 입력
총점 계산
등급 산정
결과 확인
사용자 액션 발생
액션 유형
업체 등록
평가 생성
증빙 업로드
ESG 저장
지표 점수 저장
결과 조회
보고서 조회
Company 생성 API
Evaluation 생성 API
Evidence 업로드 API
IndicatorScore 저장 API
EsgBonus 저장 API
부문별 점수 재계산
ESG 총점 계산
신뢰경영 총점 계산
최종 참고 점수 계산
등급 산정
Result 조회 API
Report 조회 API
결과 응답